# 수학 수학2 · 적분 · 개념요약

수학 · 수학2 · 적분 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

### 1. 부정적분 : 미분의 역연산

적분은 한마디로 **미분을 거꾸로 되돌리는 것**입니다. 어떤 함수 $f(x)$가 주어졌을 때, 미분하면 $f(x)$가 되는 함수 $F(x)$를 찾는 작업이지요. 이 $F(x)$를 $f(x)$의 **부정적분**이라 합니다.

> $F'(x) = f(x)$ 일 때
>
> $$\int f(x)\,dx = F(x) + C$$
>
> 여기서 $C$는 **적분상수**입니다. 상수는 미분하면 사라지므로, 거꾸로 되돌릴 때는 그 사라진 상수를 되살려 줘야 하기 때문에 반드시 붙입니다.

**왜 $C$가 필요할까요?** $x^2$을 미분하면 $2x$, $x^2+5$를 미분해도 $2x$입니다. 즉 미분값이 같은 함수는 무수히 많고, 그 차이는 오직 상수뿐입니다. 그래서 $\int 2x\,dx = x^2 + C$로 **모두**를 표현합니다.

### 2. 기본 적분 공식

| 함수 | 부정적분 |
|---|---|
| $x^n$ $(n \neq -1)$ | $\dfrac{1}{n+1}x^{n+1} + C$ |
| $k$ (상수) | $kx + C$ |
| $1$ | $x + C$ |

> **핵심 감각(지수법칙 역이용)** : 미분은 지수를 **내리고 1을 뺀다**. 적분은 반대로 **지수에 1을 더하고 그 수로 나눈다**.
> 예) $\displaystyle\int x^3\,dx = \frac{1}{4}x^4 + C,\quad \int x^5\,dx = \frac{1}{6}x^6 + C$

**함정 주의!** 수학2 범위에서 $n = -1$, 즉 $\int \frac{1}{x}dx$ 형태는 다루지 않습니다. 위 공식은 $n+1$이 분모가 되므로 $n = -1$이면 0으로 나누게 되어 성립하지 않습니다.

### 3. 적분의 성질 (선형성)

> ① 상수배 : $\displaystyle\int kf(x)\,dx = k\int f(x)\,dx$
>
> ② 합·차 : $\displaystyle\int \{f(x) \pm g(x)\}\,dx = \int f(x)\,dx \pm \int g(x)\,dx$

미분이 항별로 되니까 적분도 항별로 됩니다. 다항함수는 **각 항을 따로따로** 적분하면 끝!

**비자명 함정** : 곱과 몫에는 이런 성질이 **없습니다.** $\int fg\,dx \neq \int f\,dx \cdot \int g\,dx$ 이므로, 곱해진 식은 반드시 **먼저 전개**한 뒤 항별로 적분해야 합니다.

예) $\displaystyle\int x(x+2)\,dx = \int (x^2+2x)\,dx = \frac{1}{3}x^3 + x^2 + C$

### 4. 정적분 : 넓이로 이어지는 계산

구간 $[a, b]$에서의 **정적분**은 부정적분 $F(x)$를 이용해 다음처럼 계산합니다. 이것이 그 유명한 **미적분의 기본정리**입니다.

> $$\int_a^b f(x)\,dx = \Big[F(x)\Big]_a^b = F(b) - F(a)$$
>
> 여기서 $F'(x) = f(x)$. 결과는 상수(값)로 나오므로 **적분상수 $C$를 쓰지 않습니다.** $F(b) - F(a)$를 계산하면 $C$가 서로 상쇄되어 사라지기 때문이지요.

**계산 예** $\displaystyle\int_0^2 (3x^2)\,dx = \Big[x^3\Big]_0^2 = 2^3 - 0^3 = 8$

### 5. 정적분의 기본 성질

| 성질 | 식 |
|---|---|
| 구간이 한 점 | $\displaystyle\int_a^a f(x)\,dx = 0$ |
| 위·아래 뒤집기 | $\displaystyle\int_b^a f(x)\,dx = -\int_a^b f(x)\,dx$ |
| 구간 나누기 | $\displaystyle\int_a^b f\,dx = \int_a^c f\,dx + \int_c^b f\,dx$ |

> **구간 나누기**는 $c$가 $a, b$ **사이가 아니어도** 성립합니다. $c$가 구간 밖이어도 식은 그대로 유효하니, 절댓값·구간별 함수 문제에서 자유롭게 쪼개 쓰세요.

### 6. 자주 틀리는 함정 정리

| 실수 | 바로잡기 |
|---|---|
| 부정적분에 $+C$ 빠뜨림 | 부정적분은 **항상** $+C$ |
| 정적분에 $+C$ 붙임 | 정적분은 값, $C$ **불필요** |
| $\int fg = \int f \int g$로 착각 | 전개 후 항별 적분 |
| $F(b) - F(a)$ 순서 반대 | 위끝값 − 아래끝값 |

### 7. 두문자 암기 : "적분 3원칙"

**「올·더·나」** — 다항함수 적분의 순서!

① **올**린다 : 지수를 1 **올**린다 → ② **나**눈다 : 올라간 지수로 **나**눈다 → ③ **더**한다 : 적분상수 $C$를 **더**한다

예) $x^4$ → 지수 올려 $x^5$ → 5로 나눠 $\frac{1}{5}x^5$ → $+C$

ⓒ SKY 멘토 × AI 협업 출제

**이 자료가 도움이 됐다면** — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.